

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques	
Devoir Surveille	
<i>Classe : CPI2</i> <i>Matière : Logique Formelle</i> <i>Enseignant : Taoufik Sakka Rouis</i> <i>Nom et Prénom:.....</i> <i>CIN :</i>	<i>A.U. : 2023/2024</i> <i>Durée : 1H 00</i> <i>Nombre Total de Pages : 4</i> <i>Documents Autorisés : Non</i>

Exercice 1 : (2 p)

On considère les quatre assertions suivantes :

- F: je fume,
- B: je bois,
- J : je mange du jambon,
- M: j'ai des moustaches.

Exprimer sous forme symbolique les phrases suivantes :

1) Je fume et je bois, mais je n'ai pas de moustache.

.....

2) Quand je fume, je ne bois pas.

.....

3) Chaque fois que je mange du jambon, je ne fume pas mais je bois.

.....

4) Si je mange du jambon ou si je bois, alors je ne fume pas.

.....

Exercice 2 : (3 p)

Le professeur Leblond parlait avec son assistant Lebrun et l'étudiant Leroux :

- Vous remarquerez que l'un d'entre nous est blond, que l'autre est brun et le troisième roux, dit celui qui a les cheveux bruns. Et pourtant aucun d'entre nous n'a un nom qui correspond à la couleur de ses cheveux ! Amusant, non ?

- Tu as raison, dit le professeur.

Question : De quelle couleur sont les cheveux de l'assistant (**sans justification**) ?

.....

.....

Exercice 3 : (3 p)

Quatre cartes comportant un chiffre sur une face et une couleur sur l'autre sont disposées à plat sur une table. Une seule face de chaque carte est visible. Les faces visibles sont les suivantes: 5, 8, bleu, vert.

Question : Quelle(s) carte(s) devez-vous retourner pour déterminer la vérité de la règle suivante : si une carte a un chiffre pair sur une face, alors elle est bleue sur l'autre face. Il ne faut pas retourner de carte inutilement, ni oublier d'en retourner une.

.....

.....

Exercice 4 : (3 p)

Montrer que la formule suivante est ou non une tautologie ? Si non déduire une représentation en forme normale disjonctive (FND) équivalente.

$$(p \rightarrow q \vee r) \rightarrow (q \wedge r)$$

p	q	r				
v	v	v				

Exercice 5 : (3 p)

En utilisant les tableaux de Karnaugh, déterminer une formule en FND équivalente à la formule S représentée par le tableau suivant :

s		a b			
		0 0	0 1	1 1	1 0
c d	0 0	1	0	0	1
	0 1	1	0	0	1
	1 1	1	1	0	0
	1 0	1	0	0	1

Exercice 6 : (3+3 p)

1/ En utilisant la méthode des arbres déterminer une formule en FND équivalente à la formule A.

$$A : (p \wedge q \wedge p \rightarrow r) \vee (q \wedge (r \rightarrow \neg p))$$

2/ Déterminer, par la méthode des arbres, si la forme propositionnelle B a pour conséquence la forme propositionnelle C.

$$B : (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow t)$$

$$C : p \rightarrow (q \wedge r \wedge t)$$